

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章 导数与微分

2.7 函数的微分

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1. 微分的概念
2. 可微的判定及与可导的关系
3. 微分的几何意义
4. 微分的运算法则
5. 微分在近似计算中的应用

主要内容

1. 微分的概念
2. 可微的判定及与可导的关系
3. 微分的几何意义
4. 微分的运算法则
5. 微分在近似计算中的应用

1 微分的概念

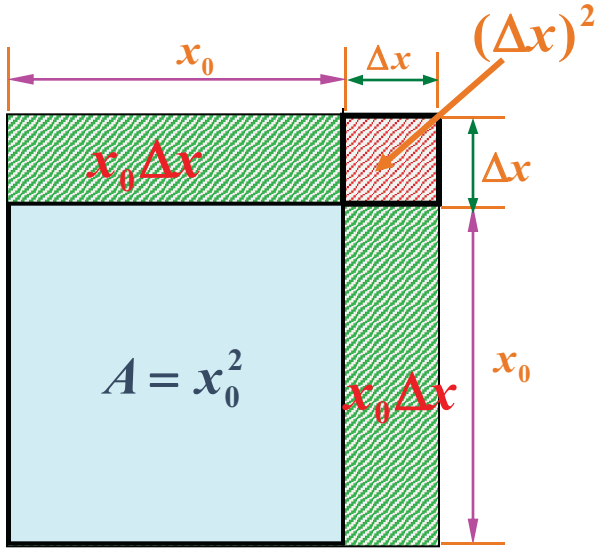
引例：正方形金属薄片受热后面积的改变量.

设边长由 x_0 变到 $x_0+\Delta x$,

$$\because A=x_0^2$$

$$\therefore \Delta A=(x_0+\Delta x)^2-x_0^2$$

$$=\underbrace{2x_0\Delta x}_{(1)}+\underbrace{(\Delta x)^2}_{(2)}$$



定义： 若 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=a\Delta x+o(\Delta x)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 点**可微**，$a\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 点的**微分**.

记为 $dy=a\Delta x$

关于定义的几点说明：

(1) $dy=a\Delta x$ 是 Δx 的线性函数，故 dy 叫 Δy 的**线性主部**；

(2) $\Delta y-dy=o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶的无穷小；

(3) a 是与 Δx 无关的常数，但与 $f(x)$ 和 x_0 有关；

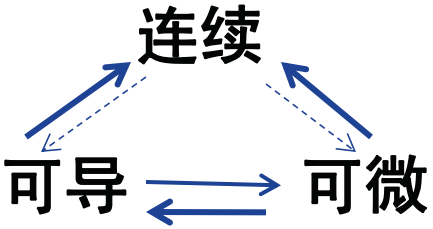
(4) 当 $|\Delta x|$ 很小时，$\Delta y\approx dy$.

例1 求函数 $y=x^3$ 当 $x=2$，$\Delta x=0.02$ 时的微分.

主要内容

1. 微分的概念
2. 可微的判定及与可导的关系
3. 微分的几何意义
4. 微分的运算法则
5. 微分在近似计算中的应用

2 可微的判定及与可导的关系



可微定义 $\Delta y = a\Delta x + o(\Delta x)$,

必要条件 可微一定可导

定理 函数 $f(x)$在点 x_0可微的充要条件是函数 $f(x)$在点 x_0处可导, 且 $a = f'(x_0)$.

函数 $y = f(x)$在任意点 x的微分, 称为函数的微分, 记作 dy 或 $df(x)$, 即 $dy = f'(x)\Delta x$.

$$\therefore dy = f'(x)dx. \longrightarrow \frac{dy}{dx} = f'(x).$$

导数又叫微商

主要内容

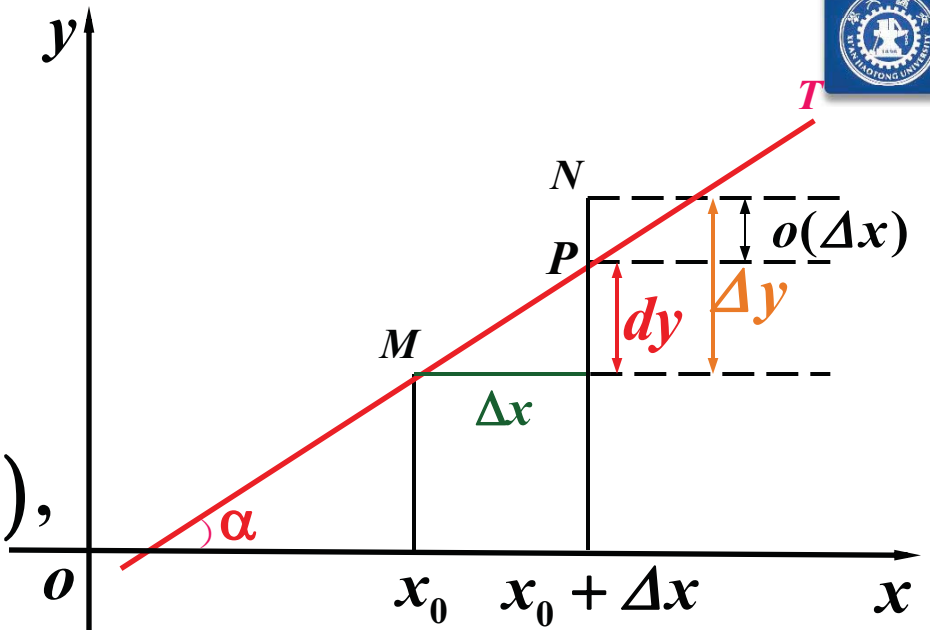
1. 微分的概念
2. 可微的判定及与可导的关系
3. 微分的几何意义
4. 微分的运算法则
5. 微分在近似计算中的应用

3 微分的几何意义

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) \approx dy$$

$$f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0),$$



在x_0附近，用线性函数代替非线性函数

当$|\Delta x|$很小时，在点M的附近，切线段MP可近似代替曲线段MN.

用均匀变化替代非均匀变化　局部线性化

主要内容

1. 微分的概念
2. 可微的判定及与可导的关系
3. 微分的几何意义
4. **微分的运算法则**
5. 微分在近似计算中的应用

基本初等函数的微分公式

$$dy = f'(x)dx$$

$$d(C) = 0$$

$$d(x^{\mu}) = \mu x^{\mu-1}dx$$

$$d(\sin x) = \cos x dx$$

$$d(\cos x) = -\sin x dx$$

$$d(\tan x) = \sec^2 x dx$$

$$d(\cot x) = -\csc^2 x dx$$

$$d(\sec x) = \sec x \tan x dx$$

$$d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$$

$$d(a^x) = a^x \ln a dx$$

$$d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx$$

$$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2} dx$$

4 微分的运算法则

函数和、差、积、商的微分法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv \qquad d(Cu) = Cdu$$

$$d(uv) = vdu + udv \qquad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2}$$

复合函数微分法则：（一阶微分形式不变性）

设 $y = f(u)$ 可微，$u = g(x)$ 可微，则 $y = f(g(x))$ 可微，且

$$dy = y'_x dx \qquad dy = y'_u du$$

例2 求下列函数的微分

$(1) y = \ln(1 + x^2)$ $(2) y = e^{x+1}\cos(x+2)$

例3 填空 $d(\quad) = \sin 2x dx$

$d(\quad) = xe^{x^2}dx$ 凑微分

$d(\quad) = \dfrac{\ln x}{x}dx$

主要内容

1. 微分的概念
2. 可微的判定及与可导的关系
3. 微分的几何意义
4. 微分的运算法则
5. 微分在近似计算中的应用

5 微分在近似计算中的应用

$$\Delta y \approx dy \qquad f(x)=f\left(x_0+\Delta x\right)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$

例4 求 $\sin 30^\circ 30'$ 的近似值.

解 $30^\circ 30' = \dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{360}$ $\qquad \sin 30^\circ 30' \approx \sin\dfrac{\pi}{6}+\cos\dfrac{\pi}{6}\cdot\dfrac{\pi}{360}\approx 0.5076$

例5 求 $\sqrt[5]{33}$ 的近似值.

解 $\sqrt[5]{33}=2\sqrt[5]{1+\dfrac{1}{32}}\approx 2.0125$ $\qquad f\left(x\right)=\sqrt[5]{x}, x_0=1, \Delta x=\dfrac{1}{32}$